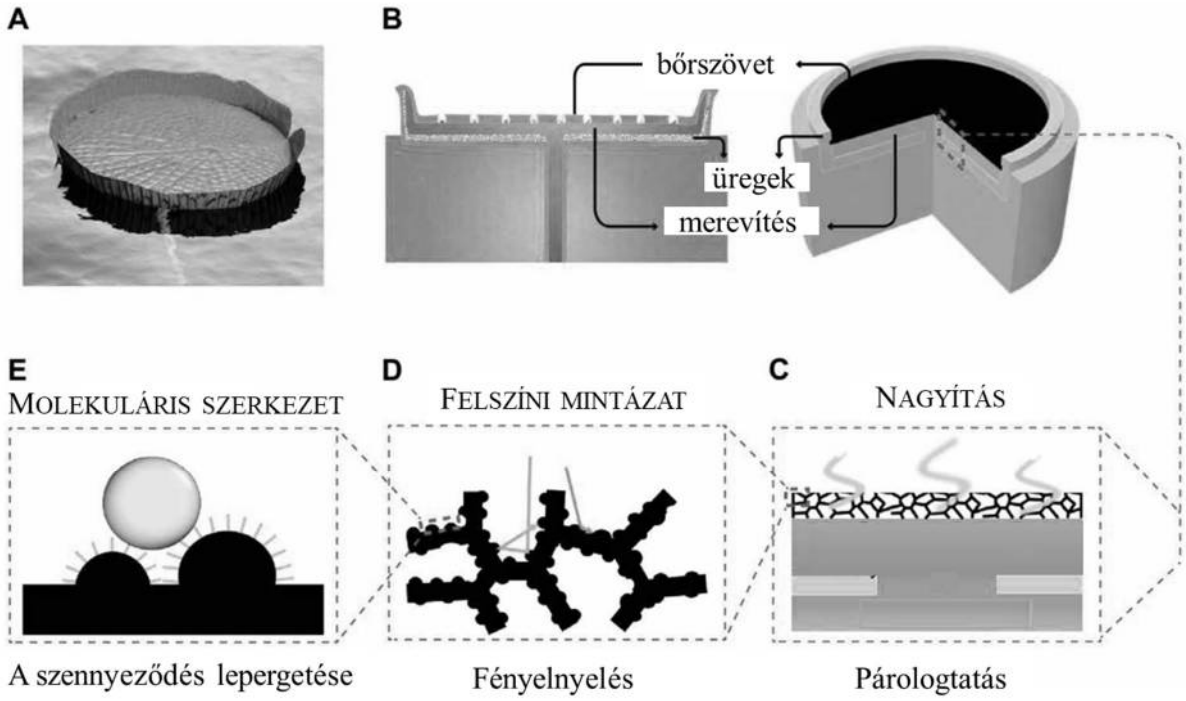
V. Egy példaértékű levél 9 pont

Az ivóvízként is hasznosítható édesvíz hiánya egyre nagyobb problémát jelent a Föld számos területén. A kimerülő édesvíz készlet pótlásának egy új típusú technológiája során magas sótartalmú vizek megtisztítását végzik. Ehhez egy szűrőrendszeren keresztül párologtatják el a sós víz (mint oldat) víztartalmát, majd a vízgőzt annak lecsapódását követően összegyűjtik. Ezeknek a rendszereknek nagy hátránya, hogy a sók hamar kiválnak a szűrőrendszer felületén, eltömítik azt, ezért a szűrőt sűrűn kell tisztítani édesvízzel, ami rontja az eljárás hatékonyságát. Egy kínai kutatócsoport (Ning Xu és munkatársai) a tündérrózsa levelének szerkezetét alapul véve tervezett meg egy napfény által működtetett szűrőrendszert. Ennek felépítése látható az 1. ábra B-E részein, a mintaként szolgáló tündérrózsa levéllel együtt (A).



1. ábra

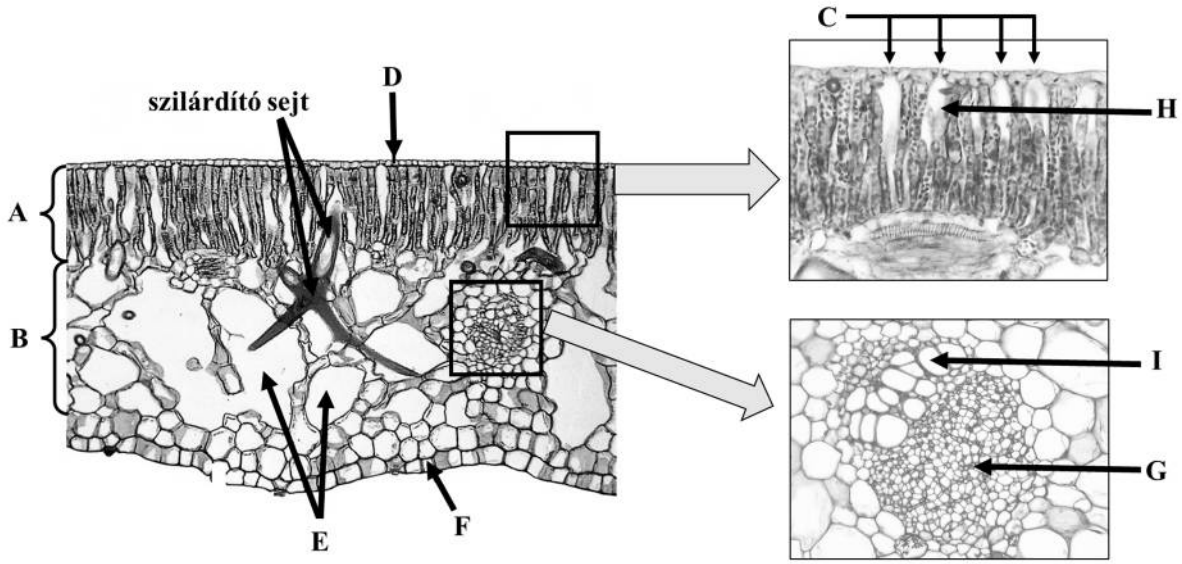
A szerkezet előnye, hogy a sós vízen lebegve összegyűjti a napfényt, amelynek energiája felmelegíti az oldatot, így a sós víz oldószertartalma párologni kezd (*C* ábrarészlet): a vízgőz apró réseken át távozik a légtérbe (ahonnan összegyűjthető). A fény megkötése a felszínt borító mikroszkopikus mintázatról visszaverődő fénysugarak tükröződésén és összegyűjtésén alapul (*D* ábrarészlet). A tündérrózsa levelének vízlepergető felszínét utánzó, a szennyeződéseket taszító mintázatnak köszönhetően (*E* ábrarészlet) a rendszer a hagyományos szűrőknél sokkal lassabban tömődik el.

1. Nevezze meg, hogy a tündérrózsa levele mely struktúráinak felelnek meg a szűrőrendszer következő elemei! (2 pont)

   a. A szennyeződést lepergető bevonat: .....

   b. A vízgőz párolgását szolgáló részek: .....

A 2. ábrán egy tündérrózsa levelének szövettani felépítése látható. Néhány jellemző részletet betűkkel jelöltünk. A jobb oldali képek a bal oldali felvétel kinagyított részletei.



2. ábra

Mely betűk jelölik a levél alábbi részeit? Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetbe!

2.	A levélfonák bőrszövete.	
3.	Gázcserenyílás.	
4.	A szerves anyagok szállítását végző szövetelem.	

A tündérrózsa levele esetében is fontos a fény minél hatékonyabb elnyelése.

5. Írja a négyzetbe annak a szövetnek a betűjelét, amely a leghatékonyabban végzi a fény megkötését, és adja meg a szövet pontos nevét!

A szövet pontos neve:.....

A képen látható levél számos jellegzetessége mutatja azt, hogyan alkalmazkodott a növény a víz felszínén lebegő életmódhoz.

6. Magyarázza meg az ábra alapján, hogy a következő részek felépítésének, megjelenésének vagy helyzetének mely jellegzetessége köthető össze a megadott életmóddal! (2 pont)

a. Gázcserenyílások:

.....

.....

b. Szivacsos alapszövet:

.....

.....

Mint minden modellrendszer, a párologtatás szűrőrendszere is számos leegyszerűsítéssel készült. Egyes szerkezeti tulajdonságok, a működés egyes elemei azonosak, míg vannak olyan jellemzők, amelyek nem felelnek meg egymásnak.

7. Az alábbi állítások a modellt és a valódi levelet hasonlítják össze. Válassza ki közülük azt, amelyik helytálló, és írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. A tündérrózsa esetében nem a napfény felelős a folyadék elpárologtatásáért.
B. A tündérrózsa levelének bőrszövetében nincsenek fénymegkötésre (fotoszintézisre) képes sejtek, míg a modellrendszer a felszínén köti meg a fényt.
C. A szűrőrendszer esetében át kell pumpálni a vizet a szűrőfelszínen, hasonlóan ahhoz, ahogyan az a gyökérnyomásnak köszönhetően áthalad a tündérrózsa levelén.
D. A fény megkötését a tündérrózsa levelében színes molekulák végzik, míg a szűrőrendszerben ezt alapvetően a felszín fizikai jellemzői szolgálják.
E. A vizet is lepergető, öntisztító felszínt a szűrőrendszer esetében apoláris (hidrofób) molekulák alkotják, míg a tündérrózsa levelének esetében ez a réteg poláris (hidrofil) molekulákból áll.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen